



Lectura Complementaria N°04

Resultante de Fuerzas Mediante un Torsor

Torsor

Un caso particular de la resultante de un sistema de fuerzas ocurre cuando la fuerza y el momento resultantes actúan en la misma dirección (Figura 1). En este caso el sistema resultante de fuerzas se denomina torsor. Un torsor se define positivo si la fuerza y el momento resultantes actúan en el mismo sentido. En cambio, un torsor se define negativo si el sentido de las direcciones del momento y la fuerza son opuestos. Un ejemplo común de un torsor es el sistema de fuerzas que se genera al utilizar un atornillador (Figura 2).

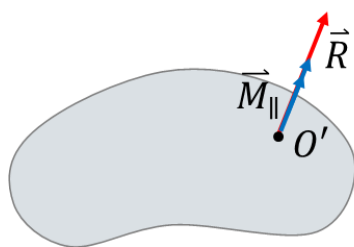


Figura 1: Torsor de fuerzas aplicados en un cuerpo.

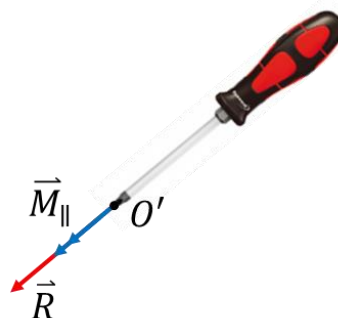


Figura 2: Ejemplo de un torsor de fuerzas en un atornillador.

Representación de un Sistema General de Fuerzas Mediante un Torsor

Todo sistema general de fuerzas puede ser representado mediante un torsor. La Figura 3a muestra la resultante de un sistema general de fuerzas en torno a un punto O. Aunque el momento $\vec{M}$ sea un vector libre, por comodidad lo ubicamos en O. El momento resultante de la Figura 3a puede ser descompuesto en dos proyecciones, una paralela ($\vec{M}_{\parallel}$) y otra perpendicular ($\vec{M}_{\perp}$) a la línea de acción de la fuerza resultante (Figura 3b). La proyección del momento perpendicular a la línea de acción de la fuerza ($\vec{M}_{\perp}$) puede ser representada por un par de fuerzas (fuerzas iguales y contrarias separadas a una cierta distancia) cuya magnitud es igual a la resultante de fuerzas ($\vec{R}$). Esta sustitución se muestra en la Figura 3c, donde el momento perpendicular es sustituido por una fuerza $\vec{R}$ aplicada en el punto O' y otra fuerza $-\vec{R}$ aplicada en el punto O. Finalmente, la suma de las dos fuerzas aplicadas en el punto O se anulan, y el momento $\vec{M}_{\parallel}$ se puede trasladar al punto O', debido a que genera el mismo efecto en un cuerpo rígido. La Figura 3d muestra la resultante del sistema de fuerzas mediante un torsor aplicado en el punto O'.

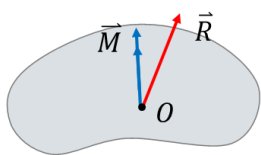


Figura 3a

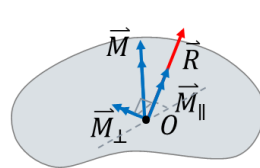


Figura 3b

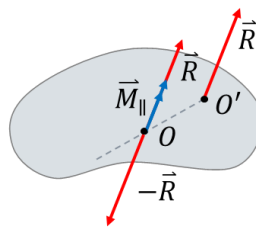


Figura 3c

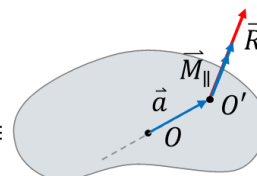


Figura 3d